El átomo y los elementos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr
- Conocer las partículas del átomo y calcular protones, neutrones y electrones a partir de Z y A
- Explicar qué son los isótopos y los iones
- Manejar la tabla periódica y distinguir metales, no metales y gases nobles, átomos y moléculas

Para pensar

Si pudieras ampliar un átomo hasta que su núcleo fuera del tamaño de una canica en el centro de un estadio de fútbol, ¿dónde estarían los electrones?

Explicación

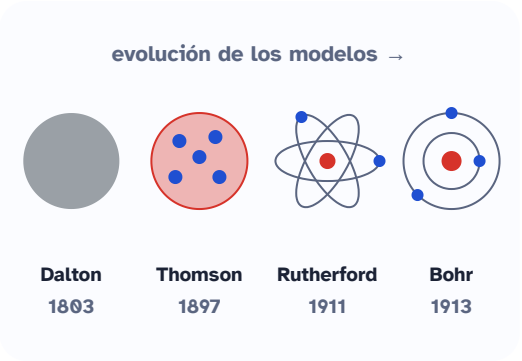
La idea de átomo

Hace unos 2400 años, el filósofo griego **Demócrito** se preguntó qué pasaría si partiéramos un trozo de materia en trozos cada vez más pequeños. Pensó que llegaría un momento en que no se podría dividir más, y llamó a esas partículas *átomos*, que en griego significa «indivisible». Era solo una idea filosófica, sin experimentos. A principios del siglo XIX, el químico inglés **John Dalton** recuperó la idea para explicar las leyes de las reacciones químicas. Su teoría atómica decía que: la materia está formada por átomos indivisibles; todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades; los átomos de elementos distintos son diferentes; y los compuestos se forman al unirse átomos de distintos elementos en proporciones fijas. Para Dalton, el átomo era una esfera maciza.

undefined

Los modelos atómicos

Hoy sabemos que el átomo sí se puede dividir. Los científicos fueron proponiendo *modelos* cada vez mejores. En 1897, **J. J. Thomson** descubrió el **electrón**, una partícula con carga negativa, y propuso que el átomo era una esfera de carga positiva con los electrones incrustados, como las pasas en un bizcocho. En 1911, **Ernest Rutherford** bombardeó una lámina finísima de oro con partículas positivas: casi todas la atravesaban, pero unas pocas rebotaban. Dedujo que el átomo tiene un **núcleo** diminuto, positivo y con casi toda la masa, y una **corteza** donde giran los electrones; el resto es vacío. En 1913, **Niels Bohr** propuso que los electrones solo pueden girar en ciertas **órbitas** o niveles de energía. El modelo actual, el cuántico, habla de **orbitales**: zonas donde es probable encontrar al electrón.



Las partículas del átomo

Según el modelo actual, el átomo tiene dos zonas. En el núcleo están los **protones**, con carga eléctrica positiva (+), y los **neutrones**, sin carga, descubiertos por James Chadwick en 1932. Los dos tienen casi la misma masa, y juntos reúnen casi toda la masa del átomo. En la corteza se mueven los **electrones**, con carga negativa (–) y una masa unas 1840 veces menor que la del protón. Un átomo es **eléctricamente neutro**: tiene el mismo número de protones que de electrones, así que las cargas positivas y negativas se compensan. Las masas de estas partículas son tan pequeñas que se usa una unidad especial, la **unidad de masa atómica (u)**: un protón o un neutrón tienen aproximadamente 1 u.

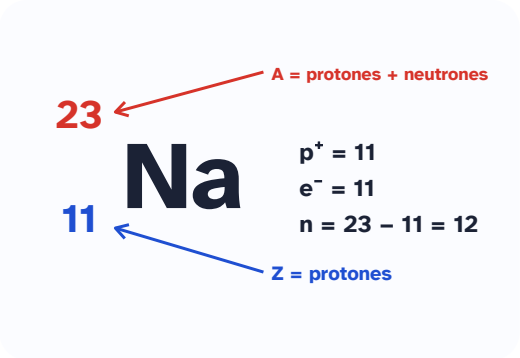
Partícula	Dónde está	Carga	Masa aproximada
Protón	núcleo	+1	1 u
Neutrón	núcleo	0	1 u
Electrón	corteza	–1	1/1840 u

undefined

Número atómico y número másico

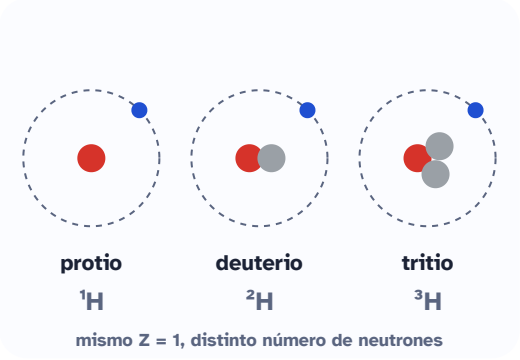
Cada elemento se identifica por su número atómico (Z), que es el **número de protones** de su núcleo. Todos los átomos con 6 protones son carbono; todos los que tienen 8 son oxígeno. Si el átomo es neutro, Z también es el número de electrones. El número másico (A) es la **suma de protones y neutrones**: A = Z + N. Por tanto, el número de neutrones es N = A – Z. Para representar un átomo se escribe el símbolo del elemento con A arriba a la izquierda y Z abajo a la

izquierda. Por ejemplo, el sodio-23 tiene Z = 11 y A = 23: tiene 11 protones, 11 electrones y 23 − 11 = 12 neutrones.



Los isótopos

Los átomos de un mismo elemento siempre tienen el mismo número de protones, pero pueden tener **distinto número de neutrones**. Se llaman isótopos: tienen el mismo Z y distinto A. El hidrógeno tiene tres: el protio (sin neutrones), el deuterio (1 neutrón) y el tritio (2 neutrones). El carbono más abundante es el carbono-12, pero también existe el **carbono-14**, que es radiactivo y se desintegra poco a poco; midiendo cuánto queda en un hueso o en una madera, los científicos calculan su edad (**datación por carbono-14**). Otros isótopos radiactivos se usan en medicina para diagnosticar y tratar enfermedades, como el yodo-131 en el tiroides, o en las centrales nucleares, como el uranio-235. Los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas, porque tienen los mismos electrones.



Los iones

Los protones están muy sujetos en el núcleo, pero los electrones de la corteza pueden ganarse o perderse. Cuando un átomo gana o pierde electrones, deja de ser neutro y se convierte en un ion, una partícula con carga eléctrica. Si **pierde electrones**, le quedan más protones que electrones y su carga es positiva: es un

catión. Por ejemplo, el sodio pierde un electrón y forma Na^+. Los metales tienden a formar cationes. Si **gana electrones**, su carga es negativa: es un **anión**. Por ejemplo, el cloro gana un electrón y forma Cl^-. Los no metales tienden a formar aniones. Los iones están en todas partes: la sal común está formada por iones Na^+ y Cl^-; las bebidas isotónicas reponen iones que se pierden con el sudor, y nuestros nervios funcionan gracias a iones de sodio y potasio.

undefined

Los elementos y sus símbolos

Un elemento químico es una sustancia formada por átomos con el mismo número atómico. Se conocen 118: unos 90 existen en la naturaleza y el resto se han fabricado en laboratorios. Cada elemento tiene un símbolo de una o dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Muchos vienen de su nombre en latín o griego: Fe (hierro, de *ferrum*), Au (oro, de *aurum*), Ag (plata, de *argentum*), Na (sodio, de *natrium*), Pb (plomo, de *plumbum*). Otros homenajean a científicos (Es, einstenio; Cm, curio), lugares (Ge, germanio; Po, polonio) o planetas (U, uranio). En el universo, los más abundantes son el hidrógeno y el helio; en la corteza terrestre, el oxígeno y el silicio; y en nuestro cuerpo, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno.

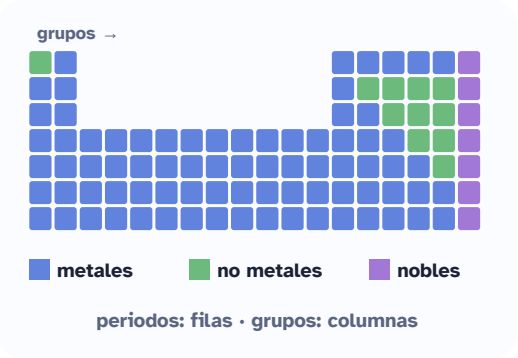
Elemento	Símbolo	Elemento	Símbolo
Hidrógeno	H	Sodio	Na
Carbono	C	Hierro	Fe
Nitrógeno	N	Cobre	Cu
Oxígeno	O	Plata	Ag
Cloro	Cl	Oro	Au
Calcio	Ca	Mercurio	Hg

undefined

La tabla periódica

En 1869, el químico ruso **Dmitri Mendeléiev** ordenó los 63 elementos conocidos en una tabla según sus propiedades y dejó huecos para elementos que aún no se

conocían, prediciendo cómo serían. Cuando se descubrieron, acertó. Hoy la tabla periódica ordena los elementos por su **número atómico creciente**. Tiene 7 filas horizontales, los periodos, y 18 columnas, los grupos o familias. Los elementos de un mismo grupo tienen **propiedades químicas parecidas** porque tienen el mismo número de electrones en su última capa. Algunos grupos tienen nombre propio: los **alcalinos** (grupo 1: Li, Na, K), muy reactivos; los **alcalinotérreos** (grupo 2: Mg, Ca); los **halógenos** (grupo 17: F, Cl, Br, I); y los **gases nobles** (grupo 18: He, Ne, Ar), que casi no reaccionan.



Metales, no metales y gases nobles

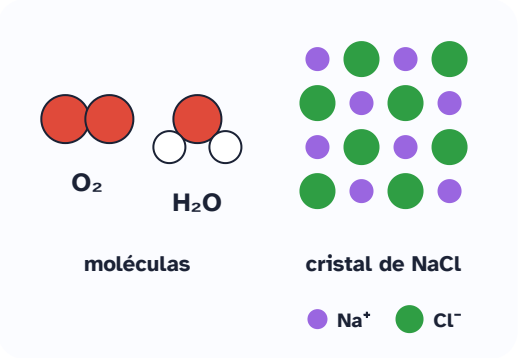
Una línea en escalera divide la tabla periódica. A la izquierda y en el centro están los metales, que son la mayoría: tienen **brillo metálico**, son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio), **conducen bien** el calor y la electricidad, y son dúctiles (se estiran en hilos) y maleables (se laminan). Tienden a perder electrones y formar cationes. A la derecha están los no metales: no tienen brillo, conducen mal el calor y la electricidad, y muchos son gases (oxígeno, nitrógeno, cloro); los sólidos, como el azufre o el carbono, son frágiles. Tienden a ganar electrones. Junto a la escalera están los **semimetales**, como el silicio, con propiedades intermedias, muy usados en electrónica. En la última columna están los gases nobles, muy estables, usados en carteles luminosos (neón) y globos (helio).

undefined

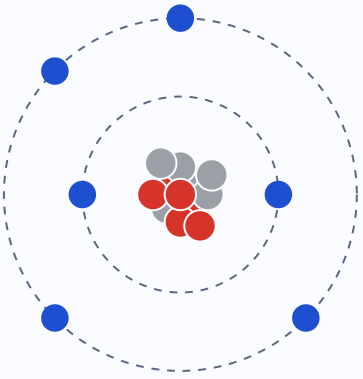
Átomos, moléculas y cristales

En la naturaleza, casi ningún átomo está solo: los átomos se unen mediante enlaces químicos. Solo los gases nobles existen como átomos aislados. Cuando

unos pocos átomos se unen formando una agrupación independiente, se forma una **molécula**. Puede ser de un elemento, como el oxígeno que respiramos (O_2), el nitrógeno (N_2) o el ozono (O_3), o de un compuesto, como el agua (H_2O), el dióxido de carbono (CO_2) o el amoniaco (NH_3). Otras veces, millones de átomos o iones se unen ordenadamente formando una red tridimensional llamada **cristal**: así son la sal común, formada por iones Na^+ y Cl^- que se alternan, el diamante, formado solo por átomos de carbono, y los metales. La **fórmula química** indica qué elementos forman una sustancia y en qué proporción.



Cómo es un átomo



- protón (+) en el núcleo
- neutrón (sin carga) en el núcleo
- electrón (–) en la corteza

Carbono: Z = 6, A = 12

Ejercicios

1. **Ordena cronológicamente los modelos de Bohr, Dalton, Rutherford y Thomson y di qué aportó cada uno.**

2. **¿Qué descubrió Rutherford con su experimento de la lámina de oro?**

3. **Completa: el oxígeno-16 (Z = 8) tiene … protones, … neutrones y … electrones.**

4. **Un átomo tiene 26 protones y 30 neutrones. Calcula Z y A y di qué elemento es.**

5. **Indica protones y electrones de: Na^{+} (Z = 11), O^{2-} (Z = 8), Al^{3+} (Z = 13).**

6. **¿Qué es un catión y qué es un anión? Pon un ejemplo de cada.**

7. **Escribe el símbolo de: potasio, azufre, plomo, cinc y helio.**

8. **¿Por qué el sodio y el potasio tienen propiedades parecidas?**

9. **Clasifica en metal o no metal: cobre, azufre, oxígeno, hierro, carbono, oro.**

10. **Explica la diferencia entre una molécula y un cristal y pon un ejemplo de cada.**

Practica

1. **La palabra «átomo» significa...**

   A) pequeño
   B) indivisible
   C) partícula

2. **El electrón lo descubrió...**

   A) Dalton
   B) Thomson
   C) Bohr

3. **En el núcleo del átomo hay...**

   A) protones y electrones
   B) protones y neutrones
   C) solo electrones

4. **El número atómico Z indica el número de...**

   A) neutrones
   B) protones
   C) protones y neutrones

5. **Un átomo con Z = 6 y A = 14 tiene...**

   A) 6 neutrones
   B) 8 neutrones
   C) 14 neutrones

6. **Los isótopos tienen distinto número de...**

   A) protones
   B) neutrones
   C) electrones

7. **Un átomo que gana electrones forma un...**

   A) catión
   B) anión
   C) isótopo

8. **El símbolo del hierro es...**

   A) Hi

B) Fe

C) H

9. **Las columnas de la tabla periódica son...**

A) periodos

B) grupos

C) capas

10. **Los gases nobles están en el grupo...**

A) 1

B) 17

C) 18

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo fue cambiando la idea de átomo de Dalton a Bohr; Cómo se calculan protones, neutrones y electrones con Z y A; Cómo está organizada la tabla periódica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Átomo

Partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.

Protón

Partícula del núcleo con carga positiva.

Neutrón

Partícula del núcleo sin carga.

Electrón

Partícula de la corteza con carga negativa y masa muy pequeña.

Número atómico (Z)

Número de protones; identifica al elemento.

Número másico (A)

Protones + neutrones.

Isótopos

Átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones.

Ion

Átomo con carga por haber ganado (anión) o perdido (catión) electrones.

Soluciones

1. **B)** Indivisible, en griego.
2. **B)** Thomson, en 1897.
3. **B)** Protones y neutrones.
4. **B)** Protones.
5. **B)** 14 − 6 = 8.
6. **B)** Neutrones.
7. **B)** Anión, negativo.
8. **B)** Fe, de ferrum.
9. **B)** Grupos.
10. **C)** El 18.

Soluciones de los ejercicios

1. Dalton (átomo indivisible), Thomson (electrones en una esfera positiva), Rutherford (núcleo y corteza, mucho vacío), Bohr (electrones en órbitas fijas).
2. Que el átomo es casi todo vacío y tiene un núcleo pequeño, positivo y con casi toda la masa.
3. 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones.
4. Z = 26, A = 56. Es el hierro.
5. Na^+: 11 p, 10 e. O^{2-}: 8 p, 10 e. Al^{3+}: 13 p, 10 e.
6. Catión: ion positivo, ha perdido electrones (Na^+). Anión: ion negativo, ha ganado electrones (Cl^-).
7. K, S, Pb, Zn y He.
8. Porque están en el mismo grupo (alcalinos) y tienen el mismo número de electrones en la última capa.
9. Metales: cobre, hierro, oro. No metales: azufre, oxígeno, carbono.
10. Una molécula es una agrupación pequeña de átomos (H_2O, O_2). Un cristal es una red ordenada de muchísimos átomos o iones (sal común, diamante).